

通信方式：UDP

通信格式：[e]缓存值[E]encoder 值[X]x 坐标[Y]y 坐标[Z]z 坐标[RX]绕 X 转角[RY]绕 Y 转角[RZ]  
绕 Z 转角[T]类型[ID1]ID 字段 1[ID2]ID 字段 2...[END]

上述字段中[END]为必须填写字段。如果识别到物体时，[X]也为必须字段。如果未识别到物体。仅需发送报文. “[END]”。其余字段非通讯需要时，请不要添加。

[X][Y][Z][RX][RY][RZ]需要为小数或整数类型

[T]需要为整数类型

[ID1][ID2]为字符串类型

例 1：2D 相机，只识别 XY 位置和角度。某次识别到 3 个物体，  
x、y、角度、类型分别为：

| 目标   | X   | Y   | 角度  | 类型 |
|------|-----|-----|-----|----|
| 目标 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1  |
| 目标 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1  |
| 目标 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2  |

则发出的通信报文为

[X]1.1[Y]1.2[RZ]1.3[T]1[X]2.1[Y]2.2[RZ]2.3[T]1[X]3.1[Y]3.2[RZ]3.3[T]2[END]

例 2：3D 相机

只识别 XYZ 位置和角度。某次识别到 3 个物体，  
x、y、角度、类型分别为：

| 目标   | X   | Y   | Z   | 角度  | 类型 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 目标 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1  |
| 目标 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1  |
| 目标 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3,4 | 2  |

则发出的通信报文为

[X]1.1[Y]1.2[Z]1.3[RZ]1.4[T]1[X]2.1[Y]2.2[Z]2.3[RZ]2.4 [T]1[X]3.1[Y]3.2[Z]3.3[RZ]3.4[T]2[END]

例 3：带 ID 识别功能的 2D 相机

只识别 XY 位置,角度和 ID。某次识别到 3 个物体，  
x、y、角度、类型分别为：

| 目标   | X   | Y   | 角度  | 类型 | ID   |
|------|-----|-----|-----|----|------|
| 目标 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1  | A1   |
| 目标 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1  | B22  |
| 目标 3 | 3.1 | 3.2 | 3,4 | 2  | C333 |

则发出的通信报文为

[X]1.1[Y]1.2[RZ]1.4[T]1[ID1]A1[X]2.1[Y]2.2[RZ]2.4[T]1[ID1]B22[X]3.1[Y]3.2[RZ]3.4[T]2[ID1]C333[END]

注意：ID 字段方括号内为 ID1

例 4：报文内所包含结果为上一次拍照结果时

2D 相机，只识别 XY 位置和角度。每次相机拍照后发送上一次识别到的结果。某次识别到 3

个物体，  
x、y、角度、类型分别为：

| 目标   | X   | Y   | 角度  | 类型 |
|------|-----|-----|-----|----|
| 目标 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1  |
| 目标 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1  |
| 目标 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2  |

则发出的通信报文为  
[e]1[X]1.1[Y]1.2[RZ]1.3[T]1[X]2.1[Y]2.2[RZ]2.3[T]1[X]3.1[Y]3.2[RZ]3.3[T]2[END]